COMAP竞赛中人工智能工具的使用

本政策源于人工智能（AI）工具的兴起，包括大型语言模型（LLMs）、生成式AI、数学软件、翻译软件、代码助手、自动完成技术及其他AI辅助技术。 本政策旨在为参赛团队、指导老师及评委提供更清晰的透明度与指导。政策涵盖学生工作的所有环节，从模型研发（含代码编写）到书面报告，甚至包括团队母语向英语的翻译环节。鉴于这些新兴技术发展迅速，COMAP将适时完善本政策。

团队必须对所有人工智能工具的使用保持公开透明，包括嵌入式人工智能（例如数学软件、翻译软件、代码助手及其他人工智能辅助自动完成技术等）。 团队及其提交成果的透明度越高，其工作成果就越可能获得他人的充分信任、认可与正确使用。这些披露有助于理解智力成果的开发过程，并确保贡献得到恰当认可。若未公开清晰地标注AI工具的作用及引用来源，存在争议的段落或成果更可能被认定为剽窃而遭取消资格。

解决问题并不需要使用人工智能工具，尽管允许负责任地使用它们。COMAP认可人工智能工具作为生产力工具的价值，它们能协助团队准备提交材料；例如生成结构的初步构想，或在摘要、改写、语言润色等环节提供支持。但在模型开发过程中，许多任务仍需人类创造力和团队协作，过度依赖人工智能工具会带来风险。 因此，我们建议在以下任务中谨慎使用这些技术：模型选择与构建、代码辅助生成、模型数据及结果解读，以及科学结论的推导。

需要特别注意的是，人工智能工具存在局限性，无法替代人类的创造力和批判性思维。COMAP建议团队在选择使用人工智能工具时需警惕以下风险：

- 客观性：人工智能生成的文本可能包含先前发表的种族主义、性别歧视或其他偏见内容，某些重要观点可能无法得到体现。
- 准确性：AI工具可能产生"幻觉"即虚假内容，尤其在超出其领域范围或处理复杂模糊议题时。它们可能生成语言上合理但科学上站不住脚的内容，可能出现事实错误，且已被证实会生成不存在的引用。部分AI工具仅基于特定日期前发布的内容进行训练，因此呈现的信息存在局限性。
- 语境理解：人工智能工具无法像人类那样理解文本的语境，尤其在处理习语、讽刺、幽默或隐喻性语言时。这可能导致生成的内容出现错误或误解。

训练数据：AI工具需要海量高质量训练数据才能实现最佳性能。但在某些领域或语言中，此类数据可能难以获取，从而限制了输出结果的实用性。

| ©2025 COMAP公司版权所有 | www.comap.org | www.mathmodels.org
|info@comap.org |

团队指导原则团队必须：

1. **在报告中明确标注使用AI工具**的情况，包括大型语言模型（LLMs）、生成式AI、数学软件、翻译软件、代码助手、自动完成技术及其他AI辅助技术，需注明具体模型名称及使用目的。请**使用行内**引用及**参考文献列表**，并在25页解决方案后附上《AI工具使用报告》（详见下文说明）。
2. **核实**AI工具生成内容及引文的**准确性、有效性与适用性**，并修正所有错误或矛盾之处。
3. **遵循此处指引提供引文与参考文献。**请复核所有引文确保准确无误且规范引用。
4. **警惕潜在抄袭**风险，因AI工具可能大量复制其他来源文本。务必核查原始出处，确保未剽窃他人成果。

若发现提交内容疑似未经披露使用此类工具生成，COMAP将采取相应措施。

当发现提交内容疑似未经披露使用此类工具生成时。

引用与参考文献规范

请仔细考虑如何记录和引用团队可能选择使用的任何人工智能工具。多种格式指南已开始纳入人工智能工具的引用政策。请在25页的解决方案中使用**行内引用，并在参考文献部分列出所有使用的人工智能工具**。

无论团队是否选择使用人工智能工具，主要解决方案报告仍限制在25页内。若团队决定采用人工智能，请在报告结尾新增一个标题为"人工智能工具使用报告"的章节。该新章节不受页数限制，且不计入25页解决方案的篇幅。 需注意：若AI仅用于翻译目的，无需完整呈现原始输入查询，只需按下例1所述方式添加说明声明。示例（非穷尽式——请根据实际情况调整）：

人工智能工具使用报告

1. *百度翻译*（2025年9月10日版本）
   上传整篇中文论文以供翻译成英文。

2. OpenAI *ChatGPT*（2023年11月5日版本，ChatGPT-4）
   查询：<*插入您输入到AI工具中的确切措辞*>
   输出：<*插入AI工具生成的完整输出内容*>

3. OpenAI *Ernie*（2023年11月5日版本，Ernie 4.0）
   查询：<*插入您输入到AI工具中的确切措辞*>
   输出：<*插入AI工具的完整输出内容*>

4. GitHub *CoPilot*（2024年1月16日版本）
   用于准备我们模型的代码自动完成功能。